

Práctico AYED1 - Sala 2 - 02-11

Práctico 6 - Ejercicio 5

Demostrar que

$$\begin{array}{l} \{ P \} \text{ if } B0 \rightarrow S0 \\ \quad \square B1 \rightarrow S1 \\ \text{ fi} \\ \{ Q \} \end{array}$$

implica

$$\begin{array}{l} \{ P \} \text{ if } B0 \rightarrow S0 \\ \quad \square \neg B0 \rightarrow S1 \\ \text{ fi} \\ \{ Q \} \end{array}$$

Equivalentemente, viendo la definición de la terna para el if (digesto): Demostrar que

$$(P \Rightarrow B0 \vee B1) \wedge \{ P \wedge B0 \} S0 \{ Q \} \wedge \{ P \wedge B1 \} S1 \{ Q \} \\ \Rightarrow$$

$$(P \Rightarrow B0 \vee \neg B0) \wedge \{P \wedge B0\} S0 \{Q\} \wedge \{P \wedge \neg B0\} S1 \{Q\}$$

Lo de siempre al probar implicaciones, suponemos la premisa y vemos que la conclusión es verdadera:

$$\underline{(P \Rightarrow B0 \vee \neg B0)} \wedge \{P \wedge B0\} S0 \{Q\} \wedge \{P \wedge \neg B0\} S1 \{Q\}$$

$\equiv \{ \text{lógica} \}$

$$\underline{(P \Rightarrow \text{True})} \wedge \{P \wedge B0\} S0 \{Q\} \wedge \{P \wedge \neg B0\} S1 \{Q\}$$

$\equiv \{ \text{lógica} \}$

$$\underline{\{P \wedge B0\} S0 \{Q\}} \wedge \{P \wedge \neg B0\} S1 \{Q\}$$

$\equiv \{ \text{hip.} \}$

$$\{P \wedge \neg B0\} S1 \{Q\}$$

$\equiv \{ \text{def. terna if} \}$

$$P \wedge \neg B0 \Rightarrow \text{wp.S1.Q}$$

De nuevo acá tenemos que demostrar una implicación, suponemos $P \wedge \neg B0$ y vemos wp.S1.Q.

$$\text{wp.S1.Q}$$

$\equiv \{ \text{por hipótesis sabemos: } P \Rightarrow B0 \vee B1$

además **sabemos P**. Luego sabemos $B0 \vee B1$.

además sabemos $\neg B0$. Luego **B1**.

además sabemos $P \wedge B1 \Rightarrow \text{wp.S1.Q}$ (hip original), y sabemos $P \wedge B1$.

Luego wp.S1.Q.

}

True

Práctico 6 - Ejercicio 6b

Const ...

Var ...

$\{ N \geq 0 \}$

$i, s := 0, 0;$

do $i \neq N \rightarrow$

$s := s + A.i;$ ← corregimos acá

$i := i + 1$

od

$\{ s = \langle \sum k : 0 \leq k < N : A.k \rangle \}$

Práctico 6 - Ejercicio 7

Decir si son invariantes válidos. Este ejercicio se refiere a la condición de invarianza:

$\{ INV \wedge B \}$ “cuerpo del ciclo” $\{ INV \}$

(o sea, no se refiere a que deben cumplir todas las condiciones requeridas para demostrar un ciclo)

$\{ INV \wedge i \neq N \} \quad s := s + A.i ; i := i + 1 \quad \{ INV \}$

- a) $1 \leq i$: no porque si sucede que $i > N$, $A.i$ no está definido.
- b) $0 \leq i$: sucede lo mismo.
- c) $0 \leq i \leq N$: funcional!
- d) $s = \langle \sum k : 0 \leq k < N : A.i \rangle$: claro que no (esto suma N veces $A.i$, o sea que dice $s = N * A.i$)

e) $0 \leq s \leq \langle \sum k : 0 \leq k < N : A.k \rangle$: mismo problema.

Más (inventados ahora):

f) $s = \langle \sum k : 0 \leq k < N : A.k \rangle$: no vale, i puede no ser índice válido, y si es válido, la suma cambia de pre a post.

g) $0 \leq s \leq \langle \sum k : 0 \leq k < N : A.k \rangle \wedge 0 \leq i \leq N$:

Ejemplo: $A = [1, 3, 10]$: $0 \leq s \leq 14 \wedge 0 \leq i \leq N$:

vale? no, porque s podría valer 13, i podría valer 2, la suma daría postcondición $s = 23$.

h) $s = \langle \sum k : 0 \leq k < i : A.k \rangle \wedge 0 \leq i \leq N$: Vale? Sí! Es más, hagamos la demostración.

$$\text{INV} \equiv s = \langle \sum k : 0 \leq k < i : A.k \rangle \wedge 0 \leq i \leq N$$

Debemos demostrar $\{ \text{INV} \wedge i \neq N \} s := s + A.i; i := i + 1 \{ \text{INV} \}$

o sea $\text{INV} \wedge i \neq N \Rightarrow \text{wp}(s := s + A.i; i := i + 1). \text{INV}$

Suponemos $\text{INV} \wedge i \neq N$ y vemos la wp:

$$\text{wp}(s := s + A.i; i := i + 1). \text{INV}$$

$$\equiv \{ \text{def. wp} \}$$

$$s + A.i = \langle \sum k : 0 \leq k < i + 1 : A.k \rangle \wedge \underline{0 \leq i + 1 \leq N}$$

$$\equiv \{ \text{por hip. } i \geq 0, \text{ luego } i + 1 \geq 0 \}$$

$$s + A.i = \langle \sum k : 0 \leq k < i + 1 : A.k \rangle \wedge \underline{i + 1 \leq N}$$

$$\equiv \{ \text{por hip. } i \leq N, \text{ además } i \neq N, \text{ luego } i < N, \text{ o sea } i + 1 \leq N \}$$

$$s + A.i = \langle \sum k : \underline{0 \leq k < i + 1} : A.k \rangle$$

$$\equiv \{ \text{lógica} \}$$

$$s + A.i = \langle \sum k : \underline{0 \leq k < i} \vee k = i : A.k \rangle$$

$$\equiv \{ \text{part. de rango} \}$$

$$s + A.i = \langle \sum k : 0 \leq k < i : A.k \rangle + \langle \sum k : k = i : A.k \rangle$$

$$\equiv \{ \text{rango unitario} \}$$

$$s + A.i = \langle \sum k : \underline{0 \leq k < i} : A.k \rangle + A.i$$

$$\equiv \{ \text{hip.} \}$$

$$s + A.i = s + A.i$$

$\equiv \{ \text{lógica} \}$

True

Listo! Pregunta: ¿vale el invariante al medio del cuerpo del ciclo? O sea, vale esto?

$$\{ INV \wedge i \neq N \} \quad s := s + A.i; \quad \{ INV \wedge i \neq N \} \quad i := i + 1 \quad \{ INV \}$$

con $INV \equiv s = \langle \sum k : 0 \leq k < i : A.k \rangle \wedge 0 \leq i \leq N$

NO VALE!!

Veamos la primer terna:

$$\{ s = \langle \sum k : 0 \leq k < i : A.k \rangle \wedge 0 \leq i \leq N \wedge i \neq N \}$$

$$s := s + A.i;$$

$$\{ s = \langle \sum k : 0 \leq k < i : A.k \rangle \wedge 0 \leq i \leq N \wedge i \neq N \}$$

Acá hay dos partes en la post:

1. $s = \langle \sum k : 0 \leq k < i : A.k \rangle$: no vale!!

pre: "s es la suma hasta el i-ésimo no inclusive".

post: "s es la suma hasta el i-ésimo no inclusive".

valdría si la post fuera: "s es la suma hasta el i-ésimo **inclusive**". ($s = \langle \sum k : 0 \leq k \leq i : A.k \rangle$)

2. $0 \leq i \leq N \wedge i \neq N$: vale? recontra vale, ya que eso es la pre y a la variable i no la toco.

O sea que sí vale lo siguiente:

```

{ INV  $\wedge$   $i \neq N$  }
  s := s + A.i ;
{ s =  $\langle \sum k : 0 \leq k \leq i : A.k \rangle \wedge 0 \leq i \leq N \wedge i \neq N$  }  $\leftarrow$  esto es wp.(i := i+1).INV
  i := i + 1
{ INV }

```

Práctico 6 - Ejercicio 9

```

Const X, Y : Int;
Var x, y : Int;
{ P :  $X > 0 \wedge Y > 0 \wedge x = X \wedge y = Y$  }
S
{ Q :  $x = \text{mcd}.X.Y$  }

```

Me sugieren el siguiente invariante: $\text{INV} \equiv x > 0 \wedge y > 0 \wedge \text{mcd}.x.y = \text{mcd}.X.Y$

Si hay invariante, quiere decir que mi programa es un ciclo. Luego, S va a tener la siguiente forma:

```

S0;
do B  $\rightarrow$ 
  S1
od

```

Agregando las anotaciones:

```

{ P }
S0;
{ INV }
do B → { INV ∧ B }
      S1
      { INV }
od
{ Q }

```

Tenemos las siguientes incógnitas: las sentencias S0 y S1, y la guarda B.

Derivemos S0: Debemos encontrar S0 tal que: $\{ P \} S0 \{ INV \}$

o sea:

$$\{ X > 0 \wedge Y > 0 \wedge x = X \wedge y = Y \} S0 \{ x > 0 \wedge y > 0 \wedge \text{mcd}.x.y = \text{mcd}.X.Y \}$$

Ley del mínimo esfuerzo: podría ser que la solución para esto es skip? sí ya que $P \Rightarrow INV$
(muy fácil de demostrar, les queda de ejercicio)

PAUSA: Hagamos un ejemplo. $X = 80$, $Y = 28$,

mcd.80.28	es lo mismo que	mcd.52.28	(ya que $\text{mcd}.x.y = \text{mcd}.(x - y).y$ cuando $x > y$ (propiedad (c)))
	es lo mismo que	mcd.24.28	(de nuevo propiedad (c))
	es lo mismo que	mcd.24.4	(propiedad (d) ya que $y > x$)
	es lo mismo que	mcd.20.4	
			
	es lo mismo que	mcd.4.4	
	es lo mismo que	4	(propiedad (a)).

Escribamos el programa **a ojo**:

```
{ P }  
do  $x \neq y \rightarrow \{ x > 0 \wedge y > 0 \wedge \text{mcd}.x.y = \text{mcd}.X.Y \wedge x \neq y \}$   
    if  $x > y \rightarrow x, y := x - y, y$   
    □  $x < y \rightarrow x, y := x, y - x$   
    fi  
    { INV }  
od  
{ Q }
```

Función de cota: Queremos encontrar una función que calcula un número a partir de las variables. Debe cumplir dos cosas:

1. Decrecer cada vez que se ejecuta el cuerpo del ciclo.
2. Cuando sea < 0 , la guarda se hace falsa y el ciclo termina. $(\text{INV} \wedge \neg B \Rightarrow t < 0)$
O equivalentemente: si estoy en el ciclo, la cota es ≥ 0 $(\text{INV} \wedge B \Rightarrow t \geq 0)$

Pensarlo para el jueves!!

Derivemos S1: Para la próxima!